Reporte Semanal de Avance – Proyecto 2

Curso: IC7602

PROYECTO: 2

Semana: 11

Fecha del reporte: [15/10/2026]

1. Integrantes del grupo

Carné	Nombre completo
2023064329	Luis Fernando Ureña Corrales
2023097390	Fabricio Herrera Rodriguez
2023223291	Nicole Parra Valverde

2. Estado de las tareas

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-01	Análisis del enunciado y contratos iniciales	Leer el enunciado completo, revisar la arquitectura y acordar un borrador del esquema de Firebase, de los endpoints del API Node.js, de la interfaz DNS Interceptor–caché y de las variables de entorno.	Todos	Pendiente	0%	Ninguno
T-02	Configuración de GitHub	Crear el repositorio, agregar a los integrantes, definir la estrategia de ramas, la protección de `main`, la convención de commits, la plantilla de PR y el tablero de tareas, según el documento *Uso de GitHub.pdf*.	Luis Fernando	Pendiente	0%	Ninguno

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-03	Estructura del repositorio y README base	Crear las carpetas por componente, el `.gitignore` y un README base con la descripción del proyecto y el reparto de componentes.	Luis Fernando	Pendiente	0%	Depende de T-02
T-04	Estudio de la Zonal Cache	Estudiar sockets TCP en GNU C, el protocolo HTTP, las cabeceras de caché y el funcionamiento de un proxy/caché HTTP.	Fabricio Herrera	Pendiente	0%	Ninguno
T-05	Diseño de la caché en disco	Diseñar la estructura de datos y la organización de la caché en disco, y acordar con Luis Fernando la interfaz de la librería de algoritmos de reemplazo.	Fabricio Herrera	Pendiente	0%	Ninguno
T-06	Servidor HTTP base en C	Proyecto en GNU C con `Makefile` y un servidor que acepta conexiones, interpreta una petición HTTP simple y responde.	Fabricio Herrera	Pendiente	0%	Depende de T-03 y T-04
T-07	Estudio de Kubernetes y Helm	Estudiar Kubernetes y Helm, levantar un cluster local y desplegar un chart de prueba.	Luis Fernando	Pendiente	0%	Ninguno
T-08	DNS Interceptor: revisión y base	Revisar el código del Proyecto 1 y dejar la base adaptada compilando y ejecutándose, lista para integrar la redirección a la caché zonal.	Luis Fernando	Pendiente	0%	Ninguno
T-09	Esqueletos de Rest API Java y Apache	Proyecto base de la Rest API en Java y servidor Apache con HTML básico, cada uno con su Dockerfile.	Luis Fernando	Pendiente	0%	Depende de T-03

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-10	Estudio de Firebase/Firestore y Vercel	Estudiar el modelo de datos de Firestore, la autenticación del API y el flujo de deploy automático desde GitHub a Vercel.	Nicole Parra	Pendiente	0%	Ninguno
T-11	API Node.js: proyecto base y deploy inicial	Proyecto base conectado a Firebase con un endpoint de prueba y deploy automático inicial en Vercel.	Nicole Parra	Pendiente	0%	Depende de T-03 y T-10
T-12	UI: proyecto base	Proyecto con React, Vite y Tailwind (con apoyo de IA generativa) y estructura inicial de páginas.	Nicole Parra	Pendiente	0%	Depende de T-03
T-13	Librería de algoritmos de reemplazo: estudio e interfaz	Estudiar los algoritmos LRU, LFU, FIFO, MRU y Random, y definir con Fabricio la interfaz en C de la librería (`policy_on_access`, `policy_on_insert`, `policy_pick_victim`) para que la caché la use sin conocer su implementación.	Luis Fernando	Pendiente	0%	Depende de T-05

Estados permitidos: Pendiente / En progreso / Bloqueada / Finalizada.

---

3. Commits realizados

Por tratarse del primer reporte, únicamente se presenta la planificación de tareas. No aplica el registro de commits.

---

4. Pull Requests (PRs)

Por tratarse del primer reporte, únicamente se presenta la planificación de tareas. Ningún integrante creó Pull Requests durante esta semana.

---

5. Problemas

No se presentaron problemas o bloqueos durante esta semana.

---

6. Resumen de participación individual

Integrante	Tareas asignadas	Commits	PRs	Resumen del trabajo realizado
Luis Fernando Ureña	6	0	0	Planificación de GitHub, la estructura del repo, el estudio de Kubernetes/Helm y las bases del DNS Interceptor, Java y Apache (T-02, T-03, T-07 a T-09) y de la librería de algoritmos de reemplazo (T-13).
Fabricio Herrera	3	0	0	Planificación del estudio y diseño de la Zonal Cache y de su servidor base en C (T-04 a T-06).
Nicole Parra	3	0	0	Planificación del estudio de Firebase/Vercel y de las bases del API Node.js y de la UI (T-10 a T-12).

La tarea T-01 es compartida por todo el grupo.

---

7. Plan para la siguiente semana

ID	Tarea / Actividad	Responsable(s)	Resultado esperado
T-01	Contratos entre componentes	Todos	Esquema de Firebase, endpoints e interfaces definidos y documentados
T-02	Configuración de GitHub	Luis Fernando	Repositorio, ramas, protección de `main` y plantilla de PR listos
T-04	Zonal Cache: caché en disco con límite de tamaño	Fabricio Herrera	Caché en disco funcionando con un algoritmo provisional
T-06	Zonal Cache: Dockerfile	Fabricio Herrera	Dockerfile funcional y variables de entorno documentadas
T-07	Deploy: primeros charts	Luis Fernando	Charts de Apache y Rest API Java funcionando en el cluster local
T-08	DNS Interceptor	Luis Fernando	Redirección según país de origen y Dockerfile funcional
T-10	API Node.js: endpoints	Nicole Parra	Primeros endpoints para la UI y las cachés zonales
T-12	UI: registro de personas usuarias	Nicole Parra	Registro funcionando contra el API
T-13	Librería de algoritmos de reemplazo	Luis Fernando	LRU y FIFO implementados con pruebas unitarias

---

8. Observaciones

La primera semana se dedica al estudio de las tecnologías, a la configuración de GitHub y al desarrollo de las bases de cada componente.